TEST-001 – Gyakorló feladatsor

Tematikus feladatsor – szoftvertesztelés és CI/CD

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
I. Tesztelési alapok és technikák	25	2	50
II. Automatizálás, CI/CD és minőség	25	2	50
Összesen	**50**		**100**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 75 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. Tesztelési alapok és technikák — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Mi a szoftvertesztelés elsődleges célja?** (2 pont)
   a) A szoftver hibamentességének bizonyítása a megrendelőnek
   b) A fejlesztők munkájának ellenőrzése és értékelése
   c) A hibák feltárása és a kiadás kockázatának csökkentése
   d) A dokumentáció hiányosságainak pótlása a projektben

2. **Mit jelent az az alapelv, hogy a tesztelés nem bizonyít hibamentességet?** (2 pont)
   a) A teszt csak a hibák jelenlétét mutathatja ki, a hiányukat nem
   b) A teszteredmények csak becslésnek tekinthetők a rendszer minőségéről
   c) A hibák egy része csak éles üzemben keletkezik
   d) A hibamentességet kizárólag kézi teszttel lehet igazolni

3. **Mit mond ki a hibák halmozódásának elve?** (2 pont)
   a) A hibák egyenletesen oszlanak el a kódbázisban
   b) A hibák többsége a modulok kis részében koncentrálódik
   c) A hibák főként a legfrissebb kódrészekben jelennek meg
   d) A hibák száma a fejlesztés végén mindig megugrik

4. **Mit jelent a peszticid-paradoxon a tesztelésben?** (2 pont)
   a) A hibajavítás gyakran újabb, nehezen észrevehető hibákat hoz a rendszerbe
   b) A sok teszt futtatása lassítja a fejlesztés ütemét
   c) A tesztelők idővel elnézik a nyilvánvaló hibákat is
   d) Az ismételt, változatlan tesztek egy idő után nem találnak új hibát

5. **Mi tartozik egy teszteset kötelező elemei közé?** (2 pont)
   a) A futtatás időpontja és a tesztkörnyezet ára
   b) Az előfeltétel, a lépések és a várt eredmény
   c) A hibajegy azonosítója és a javító fejlesztő neve
   d) A kód sorainak száma és a lefedettség mértéke

6. Mit tartalmaz egy teszterv? (2 pont)

a) A tesztesetek pontos lépéseit és várt eredményeit
b) A rendszer teljes architektúrájának leírását
c) A megtalált hibák listáját súlyosság és prioritás szerint rendezve
d) A hatókört, az erőforrásokat, az ütemezést és a kockázatokat

7. Mire való a követelmény-lefedettségi mátrix? (2 pont)

a) Nyilvántartja a hibák javítási sorrendjét
b) Összeveti a tervezett és a tényleges tesztidőt
c) Megmutatja, melyik követelményt mely tesztesetek fedik le
d) Megmutatja, mely kódsorokat futtatták le a tesztek a futás során

8. Mi a különbség a fekete és a fehér doboz alapú tesztelés között? (2 pont)

a) A fehér doboz alapú ismeri és használja a belső szerkezetet
b) A fekete doboz alapú csak hibás bemenetet használ
c) A fekete doboz alapú tesztelés kizárólag kézzel végezhető el a gyakorlatban
d) A fehér doboz alapú csak a felületet vizsgálja

9. Mit jelent a szürke doboz alapú tesztelés? (2 pont)

a) A teszt a felület és az adatbázis között fut
b) A tesztelést két csapat végzi párhuzamosan
c) A tesztelés felváltva kézi és automatizált
d) A belső felépítés részleges ismeretében tesztelünk

10. Mire való a döntési tábla technika? (2 pont)

a) A bemeneti adatok véletlenszerű előállítására
b) A hibák súlyosság szerinti besorolására
c) A feltételek lehetséges kombinációinak rendszeres lefedésére
d) A tesztesetek futtatási sorrendjének és felelősének meghatározására

11. Mit vizsgál az állapotátmenet-alapú tesztelés? (2 pont)

a) A rendszer válaszidejét növekvő terhelés mellett
b) Az állapotokat és a köztük megengedett átmeneteket
c) A felhasználói felület elemeinek elrendezését
d) Az adatbázis tranzakcióinak izolációs szintjét

12. Mire épül a használati eset alapú tesztelés? (2 pont)

a) A felhasználó tipikus, végigvitt munkafolyamataira
b) A követelménydokumentum szó szerinti ellenőrzésére
c) A rendszer hibanaplóinak elemzésére
d) A kód elágazásainak teljes bejárására

13. Mi jellemzi a felderítő (exploratory) tesztelést? (2 pont)

a) A tesztelő előre megírt lépéssort hajt végre pontosan, eltérés nélkül
b) A teszteket automatizált eszköz generálja véletlenszerűen
c) A tesztelést a megrendelő végzi az átadás előtt
d) A tesztelő egyszerre tanulja, tervezi és végzi a vizsgálatot

14. Mi a különbség az utasítás- és a döntési lefedettség között? (2 pont)

a) A döntési lefedettséghez az elágazások mindkét ága kell
b) A döntési lefedettség csak a logikai operátorokra vonatkozik
c) Az utasításlefedettség csak a ciklusokat veszi számba
d) Az utasításlefedettség mindig magasabb értéket ad százalékban

15. Mi a tesztszintek szokásos sorrendje? (2 pont)

a) Egység, rendszer, átvételi, integrációs teszt
b) Egység, integráció, rendszer, átvételi teszt
c) Integráció, egység, átvételi, rendszerteszt
d) Rendszer, egység, integráció, átvételi teszt

16. Mit vizsgál a rendszerteszt? (2 pont)

a) Az egyes osztályok metódusait elkülönítve, egymástól függetlenül
b) A megrendelő üzleti folyamatait a saját környezetében
c) A teljes, összeépített rendszert a követelményekkel szemben
d) A modulok közötti illesztési pontokat

17. Mi a komponens-integrációs teszt tárgya? (2 pont)

a) A rendszer viselkedése nagy terhelés alatt
b) A modulok közötti kapcsolódási pontok helyes működése
c) A felhasználói felület megjelenése böngészőkben
d) Az egyes modulok belső logikájának helyessége

18. Mi a különbség a big bang és az inkrementális integráció között? (2 pont)

a) A big bang mindent egyszerre köt össze, az inkrementális lépésenként
b) Az inkrementális integráció nem igényel tesztelést közben
c) A big bang integrációnál nem kell a modulokat fejleszteni
d) A big bang integráció csak kis rendszereknél alkalmazható biztonsággal

19. Mire van szükség a felülről lefelé (top-down) integrációnál? (2 pont)

a) A felhasználói felület végleges elkészítésére
b) Meghajtókra (driver), amelyek a felsőbb modulokat helyettesítik
c) A teljes adatbázis feltöltésére valós adatokkal
d) Csonkokra (stub), amelyek az alsóbb modulokat helyettesítik

20. Mire van szükség az alulról felfelé (bottom-up) integrációnál? (2 pont)

a) Csonkokra (stub), amelyek az alsóbb modulokat ideiglenesen pótolják
b) Az éles környezet pontos másolatára a teszthez
c) Meghajtókra (driver), amelyek meghívják az alsóbb modulokat
d) A rendszer teljes dokumentációjának elkészítésére

21. Mi a megerősítő teszt (confirmation test) célja? (2 pont)

a) A megrendelő jóváhagyásának megszerzése
b) A rendszer teljesítményének ismételt mérése
c) Annak vizsgálata, hogy a javítás nem rontott el mást a rendszerben
d) Annak ellenőrzése, hogy a bejelentett hiba valóban javítva lett

22. Mi egy hibajegy szokásos életciklusa? (2 pont)

a) Új, hozzárendelt, javított, ellenőrzött, lezárt
b) Új, lezárt, ellenőrzött, javított, hozzárendelt
c) Hozzárendelt, új, lezárt, javított, ellenőrzött
d) Javított, új, hozzárendelt, lezárt, ellenőrzött

23. Mi a különbség a hiba súlyossága és prioritása között? (2 pont)

a) A súlyosság a hiba gyakoriságát, a prioritás a helyét jelöli
b) A súlyosság a hatást, a prioritás a javítás sürgősségét fejezi ki
c) A súlyosság éles, a prioritás tesztkörnyezetre vonatkozik
d) A súlyosságot a tesztelő, a prioritást a fejlesztő adja meg a jegyben

24. Mit rögzítenek a tesztelés kilépési feltételei (exit criteria)? (2 pont)

a) Milyen hibákat nem kell egyáltalán rögzíteni
b) Milyen eszközökkel végezhető a tesztelés
c) Milyen feltételek mellett tekinthető a tesztelés befejezettnek
d) Milyen feltételek teljesülése esetén indítható el a tesztelés szakasza

25. Mi a tesztelési jelentés (test report) célja? (2 pont)

a) A tesztesetek részletes lépéseinek, adatainak és eredményeinek rögzítése
b) A következő sprint feladatainak kiosztása
c) A tesztelés állapotának és a maradék kockázatnak az összefoglalása
d) A fejlesztők teljesítményének összehasonlítása

II. Automatizálás, CI/CD és minőség — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. **Mikor éri meg egy tesztet automatizálni?** (2 pont)
   a) Ha gyakran ismételjük, és a vizsgált működés stabil
   b) Ha a felület a fejlesztés során gyakran változik
   c) Ha a tesztet csak egyszer kell majd végrehajtani
   d) Ha a teszt lefuttatása kézzel is gyors és egyszerű

2. **Melyik esetet nem érdemes automatizálni?** (2 pont)
   a) A sok bemenettel ismételt számítási ellenőrzést
   b) A minden egyes kiadás előtt lefuttatott teljes füsttesztet
   c) A rendszeresen futó API-szintű ellenőrzéseket
   d) A gyorsan változó felületen végzett, egyszeri vizsgálatot

3. **Mit mond ki a teszt-automatizálási piramis a végpontok közti tesztekről?** (2 pont)
   a) Ezek teljesen kiválthatók egységtesztekkel
   b) Ezeket mindig kézzel kell elvégezni kiadás előtt
   c) Ezekből készüljön a legkevesebb, mert lassúak és törékenyek
   d) Ezekből készüljön a legtöbb, mert ezek adják a legélethűbb képet

4. **Mit vizsgál egy végpontok közti (end-to-end) teszt?** (2 pont)
   a) A kiszolgáló válaszidejét terhelés alatt
   b) A felhasználói folyamatot a felülettől az adatbázisig
   c) Egyetlen osztály metódusainak helyes működését
   d) A forráskód formai szabályainak betartását

5. **Mire való a Selenium vagy a Playwright?** (2 pont)
   a) A forráskód statikus elemzésére fordítás előtt
   b) Az adatbázis migrációinak automatikus futtatására
   c) Az API végpontok terhelésének és válaszidejének rendszeres mérésére
   d) Böngészőben futó felhasználói felület automatizált tesztelésére

6. **Mi az API-szintű teszt előnye a felületi teszttel szemben?** (2 pont)
   a) Gyorsabb és kevésbé törékeny, mert nem függ a megjelenítéstől
   b) Kizárólag éles környezetben futtatható megbízhatóan
   c) Nem igényel tesztadatot és előkészítést sem
   d) Teljesen kiváltja a felhasználói felület minden egyes vizsgálatát

7. **Mi a tesztadat-kezelés legfőbb nehézsége?** (2 pont)
   a) A tesztadatokat minden futás után archiválni kell
   b) Az ismételhetőség: minden futás azonos kiinduló állapotot igényel
   c) A tesztadatokat csak a megrendelő állíthatja elő
   d) A tesztadatok tárolása rendkívül sok lemezterületet foglal a szerveren

8. **Mire való a kiinduló (seed) adat a tesztelésben?** (2 pont)
   a) A futás végén kitörli a keletkezett rekordokat
   b) Az éles adatbázis másolatát tölti be a tesztbe
   c) Előkészített, ismert tartalmú adatokat tölt be a teszt elé
   d) Véletlenszerű adatokat állít elő minden futáshoz

9. **Miért nem szabad éles adaton tesztelni?** (2 pont)
   a) Mert személyes adatok kerülhetnek illetéktelen kézbe, és sérülhetnek
   b) Mert az éles adat nagy mennyisége jelentősen lassítja a tesztek futását
   c) Mert az éles adat szerkezete eltér a tesztkörnyezetétől
   d) Mert az éles adatbázis nem engedi a lekérdezéseket

10. Mi történik, ha egy teszt állítása (assert) nem teljesül? (2 pont)

a) A teszt kihagyja a hátralévő teszteseteket is
b) A teszt elbukik, és jelzi az eltérést a várt értéktől
c) A teszt figyelmeztetéssel, de sikeresen fejeződik be
d) A teszt automatikusan újrafuttatja magát egyszer

11. Mire való a setup és a teardown lépés? (2 pont)

a) A tesztek eredményének jelentésbe írására
b) A tesztek futtatási sorrendjének rögzítésére
c) A teszt előtti előkészítésre és utána a takarításra
d) A hibás tesztek automatikus kihagyására

12. Mi a folyamatos integrációs (CI) kiszolgáló feladata? (2 pont)

a) Tárolja a fejlesztők személyes beállításait
b) Felügyeli az éles rendszer erőforrásait
c) Naponta egyszer, automatikusan telepíti az éles környezetet
d) Minden feltöltésnél automatikusan épít és teszteket futtat

13. Mi a helyes reakció, ha a CI folyamat elbukik a főágon? (2 pont)

a) A folyamat újraindítása, amíg véletlenül át nem megy
b) A bukó teszt ideiglenes kikapcsolása a folyamatból
c) A hiba rögzítése a jegyrendszerben, javítás a következő sprintben
d) Azonnali javítás vagy visszavonás, hogy a főág újra zöld legyen

14. Mit jelent a folyamatos szállítás (continuous delivery)? (2 pont)

a) A rendszer bármikor kiadható állapotban van, a kiadás döntés kérdése
b) A kiadások szigorúan havi ütemezés szerint történnek
c) A fejlesztés és a tesztelés egyazon csapatban zajlik
d) Minden egyes változás automatikusan élesbe kerül emberi döntés nélkül

15. Mi a különbség a continuous delivery és a continuous deployment között? (2 pont)

a) A delivery lényegesen gyakoribb kiadást jelent, mint a deployment
b) A delivery kizárólag kézi telepítést enged meg
c) A deployment emberi jóváhagyás nélkül élesít minden változást
d) A deployment csak a tesztkörnyezetre vonatkozik

16. Mi a build artefaktum? (2 pont)

a) A build során keletkezett naplóállomány
b) A fordítás eredménye, verziózva tárolt, telepíthető csomag
c) A tesztek futásáról készült összefoglaló jelentés
d) A forráskód pillanatnyi állapota a verziókezelőben

17. Mit jelent a visszaállítás (rollback) egy telepítés után? (2 pont)

a) Visszatérés az előző, működő verzióra hiba esetén
b) A felhasználói munkamenetek megszakítása
c) A hibás adatok visszatöltése a mentésből
d) A telepítés megismétlése ugyanazzal a csomaggal

18. Mi a staging környezet szerepe? (2 pont)

a) A felhasználói képzésekhez használt bemutatókörnyezet
b) A fejlesztők saját gépén futó munkakörnyezet
c) Az élessel megegyező környezet a kiadás előtti próbához
d) A régi verziók archiválására szolgáló tárhely

19. Mire való a füstteszt közvetlenül a telepítés után? (2 pont)

a) Részletesen végigteszteli a rendszer összes funkcióját sorban
b) Ellenőrzi a telepítőcsomag digitális aláírását
c) Méri a rendszer válaszidejét terhelés mellett
d) Gyorsan ellenőrzi, hogy az alapfunkciók élesben is működnek

20. Milyen viszonyban van a monitorozás a teszteléssel? (2 pont)

a) Független tőle, mert más csapat feladata
b) Kiegészíti: az éles működésből derülnek ki a maradék hibák
c) Megelőzi: a monitorozás eredménye adja a teszteseteket
d) Kiváltja: elegendő az éles rendszert figyelni

21. Miért fontos a hibajelentés reprodukálhatósága? (2 pont)

a) Mert a megrendelő csak így fogadja el a javítást
b) Mert a teszteset csak így automatizálható később
c) Mert a fejlesztő csak így tudja előidézni és javítani a hibát
d) Mert a hibajegy csak ebben az esetben kerülhet be a rendszerbe

22. Mit rögzít a „definition of ready”? (2 pont)

a) Mikor tekinthető egy feladat teljesen elkészültnek és késznek
b) Mikor kezdhető el egy feladat: mi a feltétele a behúzásának
c) Mikor adható ki a kész verzió a felhasználóknak
d) Mikor zárható le egy hibajegy a rendszerben

23. Mi a minőségi kapu (quality gate) a CI folyamatban? (2 pont)

a) Mérőszámokhoz kötött feltétel, amely nélkül nem megy tovább a változás
b) A telepítés előtti kézi tesztelési szakasz
c) A kód átnézésére kijelölt fejlesztő kötelező jóváhagyása a folyamatban
d) A hibák súlyosság szerinti besorolásának szabálya

24. Mi tipikus találata egy statikus elemző eszköznek? (2 pont)

a) Hibás üzleti szabály a megrendelő szerint
b) Szakadozó hálózati kapcsolat a kiszolgálóval
c) Lassan futó lekérdezés nagy adatbázison
d) Nem használt változó vagy lehetséges null hivatkozás

25. Mi a behatolásteszt (pentest) célja? (2 pont)

a) A sérülékenységek felderítése támadói szemszögből
b) A rendszer teljesítményének mérése csúcsterhelésen
c) A felhasználói élmény vizsgálata valós felhasználókkal
d) A forráskód minőségének értékelése mérőszámokkal